2020 年春季学期课程期末考试试卷答题纸

课程名称：线性代数　　课程代码：SOFT130079.01

卷　　别：☑A 卷　☐B 卷　☐C 卷

姓　　名：_____　　学　　号：_____

我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果，并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生（签名）：

年　　月　　日

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

0 -1 1 3

计算题：

1、已知 $A=\begin{bmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{bmatrix}$，求$(A^{-1})^{100}$

2、计算行列式 $\begin{vmatrix}\mathbf{2}&\mathbf{1}&\mathbf{2}&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&\mathbf{-1}&\mathbf{1}&\mathbf{3}\\\mathbf{5}&\mathbf{2}&\mathbf{-1}&\mathbf{1}\\\mathbf{2}&\mathbf{1}&\mathbf{3}&\mathbf{0}\end{vmatrix}$

3、设 A=$\begin{bmatrix}-1&-1&1\\0&2&3\\0&0&1\end{bmatrix}$

（1）求 A 的特征值和特征向量；

（2）判断 **A** 是否可对角化？如果可以对角化，求出可逆变换矩阵 **P**。

4、**已知**$a^2+b^2+c^2=1$，矩阵A $=\begin{bmatrix}1-a^2&-ab&-ac\\-ab&1-b^2&-bc\\-ac&-bc&1-c^2\end{bmatrix}$，求 **AX**=0 的通解

5、矩阵 A=$\begin{bmatrix}2 & -1 & -1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4\\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4\\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9\end{bmatrix}$，求 A 的行向量组的一个最大无关组。

6、讨论当参数 a,b 取何值时，下列的方程组无解？有唯一解？有无穷多组解？并求有无穷多组解时方程组的通解。

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \\ -x_2+(a-2)x_3-2x_4=b \end{cases}$$

7、设 A 为 3 阶矩阵，向量 ***a,b*** 分别是 **A** 的特征值-1 和 1 对应的特征向量，而向量 ***c*** 满足 **A*c*=*b+c***，讨论向量组 ***a,b,c*** 的线性无关性。

8、讨论方程组$\begin{cases} x_1-x_2=a_1 \\ x_2-x_3=a_2 \\ x_3-x_4=a_3 \\ x_4-x_5=a_4 \\ x_5-x_1=a_5 \end{cases}$ 有解的条件，并求对应的通解。

证明题：

9、设λ_1，λ_2，λ_3为方阵 A 的不同的特征值，对应的特征向量分别是α_1，α_2，α_3，假设$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，证明向量组$\beta, A\beta, A^2\beta$线性无关。